第一题：判断题（每题 3 分）（不保证顺序）。

(1) 对于一个公式 p，若有 $\vdash p$，则对于任意公式集 Γ，都有 $\Gamma \vdash p$。

(2) 一个公式 p 是公式集 Γ 的语法推论，则每个让 p 为真的赋值都会让 Γ 里的所有公式为真。

(3) 用一个项 t 去替换原子公式 p 里的自由出现的变元 x，得到的新公式里会有约束出现的变元。

(4) 忘了。

(5) 忘了。

(6) 给定解释域 M 后，对于一个给定的常元 c，存在两个不同项解释 $\varphi, \psi \in \Phi_M$，使得 $\varphi(c) \neq \psi(c)$。

(7) 忘了。

第二题：忘记了，一个繁琐的推理题。

第三题：给出如下命题的直接与间接证明（18 分）：

$$\vdash (p \to q) \to ((p \to (q \to r)) \to (p \to r))$$

第四题：在谓词演算 K 中证明如下两个命题：

(1) $(p \to \forall x q) \vdash \forall x (p \to q)$。

(2) $\forall x (p \to q) \vdash \forall x \neg q \to \forall x \neg p$。

第五题：将如下公式化为前束合取范式：

$$\neg(\forall x_1 R_1^2(a, x_1) \to \exists x_1 (\exists x_2 R_1^3(x_1, x_2, b) \to \forall x_2 \exists x_3 R_2^2(x_2, x_3)))$$

第六题：证明如下命题：

一位客人要么坐一等座，要么做二等座，而一位客人坐一等座当且仅当其富裕。并且存在客人不富裕，那么有人坐二等座。